



GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Définition

La chimie organique est la chimie des composés du carbone, d'origine naturelle ou synthétique, à l'exception de : C, CO, CO₂, carbonates et cyanures.

Éléments courants : C, H, O, N, P, S, halogènes, Mg, Fe.

2. Chaîne carbonée

Enchaînement des atomes de carbone d'une molécule (squelette carboné).

- **Saturée** : que des liaisons simples C–C.
- **Insaturée** : au moins une liaison multiple C=C ou C≡C.

Trois types de chaînes :

- **Linéaire** : H₃C – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH₃
- **Ramifiée** : chaîne avec embranchement(s)
- **Cyclique** : chaîne fermée (cycle)

3. Les quatre représentations d'une molécule

Formule brute	Type C _x H _y O _z . Ex : éthanol C ₂ H ₆ O
Formule développée plane	Tous les atomes et toutes les liaisons apparaissent (angles 90°, parfois 120°)
Formule semi-développée	Liaisons avec H (et O–H, N–H) supprimées. Ex : H ₃ C – CH ₂ – OH
Formule topologique	Chaîne = ligne brisée ; chaque sommet = 1 atome de C (+ H nécessaires pour l'octet) ; hétéroatomes explicites

4. Isomérisation

Deux isomères de constitution : **même formule brute**, formules développées (ou semi-développées) **différentes**.

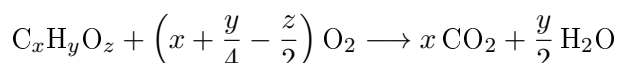
Exemple (C₅H₁₂) : H₃C – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH₃ et H₃C – CH(CH₃) – CH₂ – CH₃

5. Analyse élémentaire

Qualitative (mise en évidence des éléments) :

- H : buée (vapeur d'eau) sur bécher froid
- C : eau de chaux troublée (formation de CO₂)
- O : coloration brune avec I₂, ou rouge-violette avec thiocyanate ferrique
- N : formation de NH₃ (chaux sodée) – odeur ou réactif de Nessler (K₂HgI₄)
- Halogènes : test de Beilstein (fil de Cu) – flamme verte (Cl), rouge (Br), pourpre (I)
- S : formation de H₂S – noircit le papier à l'acétate de plomb

Quantitative : combustion complète



6. Formule brute ↔ composition centésimale

a) **Formule brute** $\rightarrow$ %C, %H, %O (formule $C_xH_yO_z$, masse molaire M connue) :

$$\%C = \frac{12x}{M} \times 100 \quad \%H = \frac{y}{M} \times 100 \quad \%O = \frac{16z}{M} \times 100$$

b) %C, %H, %O $\rightarrow$ **Formule brute** (M connue) :

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{M}{100}$$

c) **À partir d'une combustion** (m g de composé $\rightarrow p$ g de CO_2 + q g de H_2O) :

$$x = \frac{pM}{44m} \quad y = \frac{2qM}{18m}$$

Méthode : identifier la masse de C dans le CO_2 ($m_C = \frac{12}{44}p$) et la masse de H dans l'eau ($m_H = \frac{2}{18}q$), rapportées à la masse m de l'échantillon pour obtenir %C et %H ; %O = $100 - (\%C + \%H)$. La masse molaire M s'obtient souvent via la densité de vapeur : $M = 29d$.

7. Boîte à outils – formules générales utiles

Quantité de matière	$n = \frac{m}{M}$ (m en g, M en g/mol, n en mol)
Gaz parfait	$PV = nRT \Rightarrow PVM = mRT$ ($R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, T en K)
Volume molaire (gaz)	$n = \frac{V}{V_m}$ ($V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ à 0°C , 1 atm ; 24 L/mol à 20°C)
Densité d'un gaz / air	$d = \frac{M}{29} \Leftrightarrow M = 29d$
Densité d'un liquide	$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ avec $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ g/L}$
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$
Concentration molaire	$C = \frac{n}{V}$ (V en L, C en mol/L)
Concentration massique	$C_m = \frac{m}{V} = C \times M$
Quantité (Avogadro)	$n = \frac{N}{N_A}$ ($N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

FIN DE LA FICHE